5. சூரியனிலிருந்து இரு கோள்கள் உள்ள தொலைவுகளின் தகவு $\frac{d_1}{d_2}$ =2, எனில் இரு கோள்கள் உணரும் ஈர்ப்பு புல வலிமைகளின் தகவு யாது?

விடை: $E_2 = 4\,E_1$

6. வியாழனின் துணைக்கோள்களில் ஒன்றான Io ஆனது வியாழனை 1.769 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது. அத்துணைக்கோளின் சுற்றுப் பாதையின் ஆரம் 4, 21, 700 km எனில் வியாழன் கோளின் நிறை காண்க.

விடை: 1.898 $\times 10^{27}$ kg

7. ஒரு கோளின் கோண உந்தம் $\vec{L} = 5t^2\hat{i} - 6t\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில் கோளின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை யாது? திருப்பு விசை, கோண உந்தத்தின் திசையில் செயல்படுமா?

விடை: (i) $\vec{\tau} = 10t\hat{i} - 6\hat{j}$

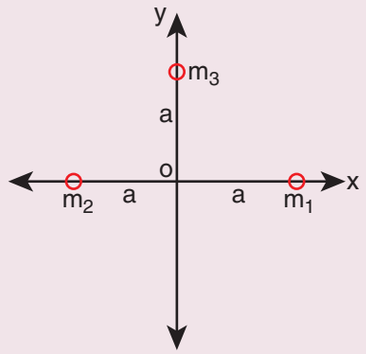
8. சம நிறை M உடைய நான்கு நிறைகள் ஒவ்வொன்றும் சம தொலைவில் உள்ளன. அவற்றுக்குகிடையேயான ஈர்ப்பு விசை கவர்ச்சியால் ஆரம் R உடைய வட்டப்பாதையில் அத்துகள்கள் இயங்குகின்றன. ஒவ்வொரு துகளின் வேகத்தை கணக்கிடுக.

விடை: $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{GM}{R}\left(1+2\sqrt{2}\right)}$

9. ஈர்ப்பியல் மாறிலி $G = 6.67 \times 10^{-11}$ மதிப்புக்கு பதிலாக $G = 6.67 \times 10^{11}$ என தவறாக எழுதப்பட்டது என்று வைத்து கொள்வோம். இத்தவறான மதிப்பு கொண்டு பெறும் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g' மதிப்பு யாது? இப்புதிய ஈர்ப்பின் முடுக்கத்தின் அடிப்படையில் உனது எடையாது?

விடை: g' =10^{22} g, W' = 10^{22}W

10. படத்தில் காட்டியுள்ளபடி நிறைகள் m_1, m_2, m_3 அமைந்துள்ளன. இவ்வமைப்பால் புள்ளி 'O' வில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு புலத்தை காண்க. நிறைகள் $m_1 = m_2$ எனில் புள்ளி 'O' வில் ஈர்ப்பு புலத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடு யாது?



விடை: $\vec{E} = \frac{G}{a^2}\left[\left(m_1 - m_2\right)\hat{i} + m_3\hat{j}\right]$

$m_1 = m_2$, **எனில்** $\vec{E} = \frac{G}{a^2}\left[m_3\hat{j}\right]$

11. புவி மற்றும் சூரியன் அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் யாது? (புவியின் நிறை $= 5.9 \times 10^{24}$ kg மற்றும் சூரியனின் நிறை 1.9×10^{30} kg. புவிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தொலைவு $= 150$ மில்லியன் கிலோ மீட்டர் (தோராயமாக))

விடை: U= –49.84 $\times 10^{32}$ Joule

12. சூரியனை புவி சுற்றும் வேகம் 30 km s^{-1} எனில் புவியின் இயக்க ஆற்றலை கணக்கிடுக. முந்தைய கணக்கில் புவியின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலை கணக்கிட்டாய். அதன்படி புவியின் மொத்த ஆற்றல் யாது? மொத்த ஆற்றல் நேர்க்குறி தன்மையுடையதா? இல்லை எனில் காரணம் கூறு.

விடை: K.E = 26.5 $\times 10^{32}$ J

E = -23.29×10^{32} J

புவியானது சூரியனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை எதிர்குறி (–) குறிக்கின்றது.

13. புவிப் பரப்பிலிருந்து எறியப்பட்ட பொருள் ஒன்று சுழி அல்லாத இயக்க ஆற்றலுடன $\left[K.E\left(r=\infty\right) = \frac{1}{2}Mv_\infty^{\,2}\right]$ ஈ றி ல ா த்

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 45 06-01-2023 16:05:03